

Cahier des charges simplifié

Mise en place du système d'information d'Azur Nautic

1. Contexte

Azur Nautic est une petite entreprise exploitant une base nautique située à Port-Fréjus, dans le Var.

L'entreprise propose plusieurs services :

- Location de jet skis.
- Location de bateaux à moteur, avec ou sans permis selon la puissance.
- Sorties en mer encadrées par un moniteur.
- Entretien et réparation de ses engins.

Sa flotte se compose de 4 engins : 2 jet skis et 2 bateaux à moteur.

L'entreprise compte 4 salariés :

- Le gérant, qui assure la direction et l'administration.
- Un agent d'accueil, chargé des réservations et de l'encaissement.
- Un moniteur, qui encadre les sorties.
- Un mécanicien, chargé de l'entretien des engins.

L'activité est saisonnière : l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé entre juin et septembre, surtout les week-ends. En basse saison, l'activité se concentre sur l'entretien des engins.

Azur Nautic fonctionne aujourd'hui sans système informatique et souhaite moderniser son organisation.

2. Besoin / Problématique

Les informations de l'entreprise sont aujourd'hui notées sur papier et dans un fichier Excel :

- Un cahier de réservations et un fichier Excel, tenus à l'accueil.
- Un carnet d'entretien des engins, tenu par le mécanicien.
- Un planning du moniteur, affiché à l'accueil.
- Des contrats de location et des états des lieux papier, rangés dans des classeurs.

Ces supports ne sont pas reliés entre eux. Lorsqu'un engin part en réparation ou que le moniteur est déjà pris, l'accueil ne le sait pas toujours au moment de réserver : il arrive qu'un créneau soit vendu alors que l'engin ou le moniteur n'est pas disponible.

En cas d'incident, il est également difficile de retrouver qui avait loué l'engin, à quelle heure, et dans quel état il était au départ et au retour.

La direction souhaite centraliser ses données et fiabiliser ses réservations.

Problématique : Comment mettre en place un système d'information simple permettant à Azur Nautic de connaître à tout moment la disponibilité de ses engins et d'assurer le suivi de ses locations ?

3. Objectif

Le projet a pour objectif de mettre en place un système d'information permettant à Azur Nautic :

- de centraliser ses données sur un serveur ;
- de gérer ses clients et ses réservations ;
- de connaître la disponibilité de chaque engin et du moniteur ;
- de suivre l'entretien de ses engins ;
- d'assurer le suivi de chaque location ;
- de présenter son activité sur Internet ;
- de protéger et de sauvegarder ses données.

4. Utilisateurs

Le système sera utilisé par les salariés d'Azur Nautic, son prestataire informatique et ses clients.

Utilisateur	Besoins principaux
Gérant	Suivre l'activité, gérer les factures et les documents administratifs
Agent d'accueil	Enregistrer les clients, réserver les créneaux, éditer les contrats et encaisser
Moniteur	Consulter son planning et les sorties qui lui sont affectées
Mécanicien	Enregistrer l'entretien et les réparations, déclarer un engin indisponible
Prestataire informatique (externe)	Administrer le serveur et traiter les demandes de support
Clients	Consulter le site et les prestations, envoyer une demande de réservation

5. Fonctionnalités

Gestion des utilisateurs

Le système devra permettre :

- de créer un compte pour chaque salarié ;
- de donner à chacun des droits adaptés à son poste ;
- d'authentifier les utilisateurs.

Gestion des réservations

Le système devra permettre à l'accueil :

- d'enregistrer les clients et leurs coordonnées ;
- de rechercher les créneaux libres pour un engin et une date ;
- de vérifier, avant de valider, que l'engin est disponible, ainsi que le moniteur pour une sortie encadrée ;
- d'enregistrer le permis du client lorsqu'il est requis ;
- d'éditer le contrat de location, l'état des lieux et la facture ;
- d'enregistrer le paiement, la caution et son remboursement ;
- de modifier ou d'annuler une réservation ;
- de conserver l'historique des locations ;
- de consulter le nombre de locations et le chiffre d'affaires par période.

Gestion des engins et de l'entretien

Le système devra permettre :

- d'identifier chacun des 4 engins ;
- d'enregistrer les entretiens et les réparations ;
- de déclarer un engin indisponible, puis de le rendre à nouveau réservable ;
- de consulter l'historique de chaque engin.

Planning du moniteur

Le système devra permettre :

- d'affecter le moniteur aux sorties encadrées ;
- d'empêcher de l'affecter à deux sorties en même temps ;
- au moniteur de consulter son planning depuis la tablette.

Gestion des fichiers

Le système devra permettre :

- de stocker les contrats et les états des lieux scannés ;
- de partager les documents entre les salariés ;
- de limiter l'accès aux documents selon le poste.

Messagerie

Chaque salarié devra disposer d'une adresse e-mail professionnelle. Les demandes envoyées depuis le site Internet devront arriver dans la messagerie de l'accueil.

Site Internet

Azur Nautic devra disposer d'un site Internet permettant :

- de présenter l'entreprise, ses engins et ses prestations ;
- d'afficher les tarifs et les conditions de location ;
- d'envoyer une demande de réservation par formulaire ;
- de contacter l'entreprise.

Support informatique

Les salariés devront pouvoir signaler un problème informatique. Le système devra permettre :

- de créer une demande ;
- de suivre son état ;
- de conserver un historique.

Supervision

Le système devra permettre de surveiller le serveur, le routeur et la borne Wi-Fi, et d'alerter en cas de panne.

6. Contraintes

Infrastructure

L'infrastructure devra être adaptée à une petite entreprise de 4 salariés. Elle devra comprendre :

- une connexion Internet ;
- un routeur et un switch ;
- un serveur unique hébergeant les services de l'entreprise ;
- deux postes fixes (gérant et accueil), une tablette, une imprimante et un terminal de paiement ;
- une borne Wi-Fi couvrant le ponton.

L'architecture réseau devra être documentée.

Réseau

Les postes des salariés et le serveur devront être placés sur deux réseaux séparés (VLAN). Le routeur devra assurer la communication entre ces deux réseaux et filtrer les échanges. Le Wi-Fi devra être protégé par un mot de passe (WPA2).

Environnement d'exploitation

Le moniteur et le mécanicien travaillent sur le ponton. Le système devra rester accessible depuis la tablette sur cette zone, et la borne Wi-Fi devra être adaptée à une installation en extérieur.

Application de réservation

L'application de réservation constitue le cœur du système. Elle pourra être basée sur une solution existante ou développée spécifiquement. Elle devra s'appuyer sur une base de données unique, installée sur le serveur, dont la structure sera définie à l'aide d'un MCD et d'un MLD.

Le système devra garantir qu'un même engin ne puisse pas être réservé deux fois sur le même créneau, ni pendant une réparation.

Site Internet

Le site pourra être basé sur une solution existante. Il devra :

- être responsive ;
- être hébergé en dehors de l'entreprise ;
- ne pas être relié au réseau interne ni à la base de données.

Sécurité

Le système devra :

- utiliser un compte personnel pour chaque salarié ;
- limiter les droits de chacun à ce dont il a besoin ;
- filtrer les échanges entre les postes et le serveur ;
- protéger le Wi-Fi par un mot de passe ;
- protéger les données des clients, notamment leurs coordonnées et leurs permis ;
- ne conserver les données personnelles des clients que le temps nécessaire.

Sauvegarde

Les données du serveur devront être sauvegardées chaque nuit. Une copie devra être conservée en dehors de la base nautique. Une procédure de restauration devra être définie et testée.

Continuité de service

En cas de panne du serveur, l'accueil devra pouvoir continuer les départs grâce à une procédure papier : planning du jour imprimé chaque matin et contrats vierges disponibles à l'accueil.

Documentation

La documentation devra présenter :

- l'architecture du système d'information ;
- le schéma réseau ;
- les services installés sur le serveur ;
- le modèle de données (MCD / MLD) ;
- les utilisateurs et leurs droits ;
- la procédure de sauvegarde et de restauration.

Choix techniques

Aucune technologie n'est imposée. Les choix devront être simples, peu coûteux, faciles à maintenir et justifiés. Les solutions open source seront privilégiées.